

Proyecto Final

Sistemas Embebidos II

Proyecto Final – Sistema Educativo Inteligente para Niños

Objetivo

Desarrollar un sistema educativo interactivo orientado al aprendizaje de matemáticas básicas para niños, integrando visión computacional, inteligencia artificial, sistemas embebidos y comunicación entre dispositivos.

El proyecto deberá hacer uso de una Raspberry Pi y una TIVA TM4C1294XL, donde ambos dispositivos participen activamente en el funcionamiento del sistema mediante comunicación serial o Bluetooth.

Descripción general

El sistema contará con una interfaz gráfica desarrollada en Tkinter que permitirá registrar al usuario, iniciar una sesión de aprendizaje y almacenar los resultados obtenidos.

Durante la ejecución, la Raspberry Pi utilizará una cámara para capturar imágenes del entorno y aplicar técnicas de visión computacional e inteligencia artificial para analizar las respuestas del estudiante.

La TIVA será responsable de controlar los actuadores y dispositivos físicos que proporcionarán retroalimentación al usuario.

Modo 1: Análisis de Pizarra

El sistema presentará al estudiante ejercicios matemáticos básicos (sumas, restas, multiplicaciones o divisiones).

El estudiante deberá resolver el ejercicio escribiendo su respuesta en una pizarra utilizando un marcador.

La Raspberry Pi deberá:

- Capturar la imagen mediante la cámara.
- Detectar y procesar el contenido escrito.

- Reconocer la operación y/o el resultado utilizando técnicas de visión computacional e inteligencia artificial.
- Determinar si la respuesta es correcta.
- Comunicar el resultado a la TIVA.

La TIVA deberá proporcionar retroalimentación física mediante:

- Encendido de un patrón de LEDs verdes cuando la respuesta sea correcta.
- Encendido de LEDs rojos y activación de un buzzer cuando la respuesta sea incorrecta.
- Actualización de un contador de aciertos mostrado en un display.
- Activación de un mecanismo de recompensa (por ejemplo, entrega de un dulce) cuando corresponda (Puede ser cada 1, 5 respuestas correctas o al terminar la sesión).

Modo 2: Conteo de Objetos

El sistema mostrará al estudiante una escena con diferentes objetos (por ejemplo, frutas o figuras).

El estudiante deberá contar los objetos y escribir la cantidad observada en la pizarra.

La Raspberry Pi deberá:

- Comparar la respuesta escrita por el estudiante con la cantidad detectada.
- Enviar el resultado a la TIVA.

La TIVA deberá utilizar la misma lógica de retroalimentación implementada en el Modo 1.

En ambos modos 1 y 2 deberá existir una interfaz de usuario creada con TKInter que permita navegar entre los modos, mostrar resultados, plantear ejercicios para poner en la pizarra y mostrar los objetos que se deben contar en el modo 2

Registro de sesiones

Al finalizar cada sesión, el sistema deberá almacenar como mínimo:

- Nombre o identificación del usuario.
- Fecha y hora de la sesión.
- Cantidad de respuestas correctas.
- Cantidad de respuestas incorrectas.
- Puntaje final obtenido.

La información deberá visualizarse desde la interfaz gráfica o almacenarse en un archivo o base de datos local.

Requisitos mínimos

El proyecto deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes puntos:

- Utilizar una Raspberry Pi y una TIVA TM4C1294XL ó una Raspberry Pico W.
 - Implementar comunicación entre ambos dispositivos mediante UART o Bluetooth.
 - Desarrollar una interfaz gráfica utilizando Tkinter.
 - Emplear OpenCV para el procesamiento de imágenes.
 - Incorporar técnicas de inteligencia artificial para reconocimiento o clasificación.
 - Controlar al menos tres actuadores o periféricos mediante la TIVA (por ejemplo: LEDs, buzzer, display, servo, mecanismo de recompensa, etc.).
 - Implementar un sistema de registro de usuarios y resultados.
 - Utilizar Git para el control de versiones del proyecto.
-

Consideraciones de evaluación

Se valorará especialmente:

- La correcta integración entre Raspberry Pi y TIVA.
- El uso adecuado de visión computacional e inteligencia artificial.
- La calidad y modularidad del código.
- La robustez de la comunicación entre dispositivos.
- La creatividad en la implementación y mejoras propuestas.

- La calidad de la interfaz gráfica y la experiencia del usuario.
 - La documentación técnica y la presentación final del proyecto.
-

Consideraciones adicionales

Se permite incorporar funcionalidades adicionales que enriquezcan el sistema, tales como:

- Niveles de dificultad.
- Estadísticas avanzadas del estudiante.
- Nuevos modos de juego.
- Retroalimentación por voz.
- Reconocimiento de colores o figuras geométricas.
- Corrección automática de perspectiva de la pizarra.
- Mecanismos adicionales de interacción con el usuario.

Estas características podrán considerarse como valor agregado durante la evaluación.